DO ARQUIVO AO PAINEL

Power BI, passo a passo

Um guia simples para montar o acompanhamento da qualidade dos meios de comunicação da Petros.

Alcance & Confiança Cadastral

Configure uma vez. Depois, gere o arquivo no HUB, coloque-o na pasta de entrada e clique em Atualizar. O histórico permanece e os comparativos se renovam.



Proposta visual autoral. Números, nomes de usuários e recortes das imagens são fictícios.

Uma rotina mensal simples
Este guia revisado usa o novo botão Gerar arquivo mensal PBI (.xlsx) do HUB. Um único arquivo por mês, na mesma pasta. Sem separar abas ou reconstruir os gráficos a cada carga.

Material de apoio para uso interno. Não é um arquivo PBIX pronto e não contém dados reais de participantes.

SEU MAPA

O caminho tem seis partes

Não tente fazer tudo de uma vez. Termine um bloco e confira o resultado antes de continuar.

Parte	O que você fará	Páginas
1. Preparar	Uma pasta de entrada e um arquivo completo por mês.	3 a 6
2. Configurar uma vez	Instalar as consultas prontas e criar as chaves.	7 a 10
3. Calcular	Ligar as tabelas e copiar as receitas dos indicadores.	11 a 16
4. Desenhar	Aplicar a identidade Petros e montar três telas.	17 a 24
5. Operar	Atualizar o tratamento, conciliar e guardar o histórico.	25 a 27
6. Entregar	Compartilhar com segurança, testar e resolver dúvidas.	28 a 31
7. Comparar	Mês atual, mês anterior e variação automática.	32 e 33

Antes de começar, coloque isto na mesa

1. **Power BI Desktop no Windows**
   Use a versão de 64 bits aprovada pela TI. Você vai criar o relatório no computador.

2. **A aplicação de auditoria v2.0.0**
   Ela prepara os dados. O Power BI mostra e acompanha os resultados.

3. **Um local autorizado para guardar os arquivos**
   O arquivo PBIX também carrega dados. Não o envie para um local público.

> **Dica de leitura**
> No leitor de PDF, abra Marcadores/Sumário para pular entre as páginas. As imagens são sugestões de design, não capturas reais do Power BI. Alguns botões podem mudar de nome conforme a versão. Os links oficiais estão na página 31.

PRIMEIRO CONCEITO

Três datas, três histórias

Se você entender esta página, já evita uma grande confusão.

Data	Pense assim	Exemplo didático
Fotografia	É a data da foto dos dados. Você a informa na aplicação.	Base de setembro: 30/09/2026.
Cadastro do contato	É quando aquele telefone ou e-mail foi cadastrado na origem.	Contato registrado em 12/04/2022.
Execução / emissão	É quando a validação ou o relatório foi feito.	Você reprocessou setembro em outubro.

Regra de ouro
Se você reprocessar setembro hoje, a fotografia continua sendo setembro. Nunca troque a fotografia pela data de hoje.

Outra diferença importante

Participante é a pessoa identificada pela Matrícula Petros na fotografia. **Contato** é cada linha de telefone, celular ou e-mail. Uma pessoa pode ter muitos contatos.

Exemplo: uma pessoa com cinco telefones, cinco celulares e seis e-mails continua sendo **1 participante**, mas tem **16 contatos**.

Sem e-mail não quer dizer e-mail inválido
Se existe um e-mail preenchido, ele está cadastrado. Se estiver escrito errado, é um problema de estrutura. São perguntas diferentes e precisam de indicadores diferentes.

ROTINA MENSAL | VISÃO GERAL

Seu trabalho mensal terá três passos

A montagem das tabelas, medidas e gráficos será feita uma única vez nas páginas seguintes.

1. **Abra a Auditoria de Comunicação v2.0.0**
   Carregue o público oficial, revise o mapeamento e informe manualmente a fotografia de cada arquivo.

2. **Conclua os dois processamentos**
   Primeiro o público oficial; depois os meios de comunicação. As fotografias correspondentes precisam ser iguais.

3. **Gere o arquivo mensal**
   Em Excel & acompanhamento, use **Gerar arquivo mensal PBI (.xlsx)**. Exemplo: PETROS_PBI_MENSAL_2026-09.xlsx. Ele sempre contém o universo completo da fotografia, não os filtros da tela.

> **Depois da configuração inicial**
> **1.** Gere o arquivo no HUB. **2.** Copie-o para a pasta Entrada. **3.** Abra seu PBIX e clique em Atualizar. Tabelas, medidas, gráficos e histórico serão reaproveitados.

Não use a exportação antiga neste novo fluxo

O ZIP de blocos e o Excel de recorte continuam disponíveis para outras necessidades. Para a carga mensal descrita aqui, use somente o novo botão. O Excel mensal pode ter várias abas internas; as consultas prontas juntam todas sem perder linhas.

Uma fotografia oficial por mês. Se reprocessar setembro em outubro, o arquivo continua sendo o de setembro. O nome vem do mês dos dados, não do mês em que você clicou no botão.

PREPARAR | UMA ÚNICA PASTA

Crie a estante do seu histórico

Não é necessário criar uma pasta para Participantes e outra para Contatos. O Power BI fará essa separação sozinho.

```
C:\PBI_Comunicacao\
  Entrada\
    PETROS_PBI_MENSAL_2026-07.xlsx
    PETROS_PBI_MENSAL_2026-08.xlsx
    PETROS_PBI_MENSAL_2026-09.xlsx
  Arquivo_Antigo\
  Qualidade_Comunicacao_Petros.pbix
```

O que está acontecendo	O que você faz
Chegou outubro	Acrescente PETROS_PBI_MENSAL_2026-10.xlsx em Entrada. Não retire julho, agosto e setembro.
Reprocessou setembro	Substitua somente PETROS_PBI_MENSAL_2026-09.xlsx. Guarde a cópia antiga fora de Entrada.
O navegador baixou com (1)	Não guarde as duas cópias. Use o nome padrão e substitua a versão oficial daquele mês.

Sem remontagem mensal
Não abra o Excel para copiar abas. Não refaça os relacionamentos. Não renomeie arquivos de meses anteriores como se fossem novos. A pasta terá um arquivo oficial para cada mês.

O caminho pode ser outro local aprovado pela TI. Configure-o uma vez na consulta pPastaPBI. Arquivo_Antigo fica fora de Entrada; subpastas não são lidas pelo conector mensal.

PREPARAR | PASSO 3

Abra o Power BI e salve seu projeto

As instruções usam Power BI Desktop. Não é necessário publicar nada para começar.

1. **Peça à TI o Power BI Desktop de 64 bits**
   A instalação deve seguir a política da Petros. A documentação oficial de instalação está no link [1], na página 31.

2. **Abra um relatório em branco**
   Se aparecer uma tela inicial com modelos, escolha começar sem modelo.

3. **Salve antes de trabalhar**
   Use **Arquivo > Salvar como**. Sugestão: Qualidade_Comunicacao_Petros.pbix, em uma pasta institucional autorizada.

Tradução de três palavras

Palavra do programa	Em linguagem simples
Power Query	A cozinha: limpa e junta as informações antes de servir.
Modelo / relacionamentos	As ligações entre as caixas.
Medida DAX	Uma receita que faz uma conta conforme os filtros.

Guarde os ingredientes da montagem inicial
O pacote do HUB inclui PowerBI_Mensal com quatro receitas .m e as medidas .dax. Elas também estão anexadas a este PDF: use o painel Anexos de um leitor compatível para salvá-las. São textos para copiar uma única vez; não são bases de participantes.

CONFIGURAR UMA VEZ | ENTRADA

Ensine ao Power BI onde olhar

Antes desta etapa, coloque pelo menos um arquivo mensal válido na pasta Entrada. Não escolha um arquivo isolado como origem.

1. **Abra uma Consulta em branco**
   No Desktop: Início > Obter dados > Mais > Consulta em branco. Dentro do Power Query, abra **Início > Editor avançado**.

2. **Crie a consulta pPastaPBI**
   Apague o texto do editor e cole o conteúdo do arquivo **00_pPastaPBI.m**. Troque apenas o caminho entre aspas, se sua pasta for outra. Renomeie a consulta para **pPastaPBI**.

```
"C:\PBI_Comunicacao\Entrada"
```

3. **Crie uma segunda Consulta em branco**
   No Power Query: Início > Nova fonte > Consulta em branco. No Editor avançado, cole o arquivo **01_ArquivosPBI.m** inteiro. Renomeie para **ArquivosPBI**.

4. **Deixe as duas como apoio, não como tabelas do modelo**
   Botão direito no nome das consultas > desmarque **Habilitar carregamento** quando disponível. Não apague essas consultas; as outras dependerão delas.

> **Como saber se deu certo**
> ArquivosPBI mostrará um registro por mês, com nome do arquivo, fotografia, competência, execução e regras. Ela valida o nome, o universo completo e o mês declarado. Um arquivo incompatível causa erro em vez de entrar silenciosamente.

As receitas estão na pasta PowerBI_Mensal do pacote atualizado do HUB. Abra os arquivos .m no Bloco de Notas e copie o conteúdo; não é necessário entender nem digitar o código. [2, 9]

CONFIGURAR UMA VEZ | TABELAS

Deixe a separação por conta do conector

Esta preparação será reaproveitada em todos os meses. Não combine apenas a primeira aba de cada Excel.

1. **Crie a função de leitura**
   Nova Consulta em branco > Editor avançado. Cole **02_fnTabelaPBI.m** e renomeie para **fnTabelaPBI**. Aparecerá um símbolo de função; isso é esperado.

2. **Crie a régua mensal**
   Outra Consulta em branco: cole **03_Fotografias.m** e renomeie para **Fotografias**. Esta tabela deve ter o carregamento habilitado.

Agora crie uma Consulta em branco para cada linha abaixo. No Editor avançado, cole a expressão e dê à consulta o nome da primeira coluna:

Nome da consulta	Expressão no Editor avançado
Participantes	fnTabelaPBI("Participantes")
Vinculos_Oficiais	fnTabelaPBI("Vinculos_Oficiais")
Contatos	fnTabelaPBI("Contatos")
Achados	fnTabelaPBI("Achados")
Execucao	fnTabelaPBI("Execucao")
Indicadores	fnTabelaPBI("Indicadores")

> **Já está preparado para o próximo mês**
> Cada consulta percorre todos os arquivos mensais da pasta e todas as abas da sua tabela. Datas e identificadores básicos já recebem tipos corretos. Confira os campos 0/1 e contagens como Número inteiro uma única vez.

Mantenha as colunas originais para auditoria. As novas colunas Arquivo_PBI e Mes_Referencia dão rastreabilidade e sustentam o histórico. Não crie seis pastas e não repita esta etapa no mês seguinte.

ORGANIZAR | PASSO 6

Crie a etiqueta da pessoa

A mesma matrícula pode existir em várias fotografias. A etiqueta precisa identificar também a execução.

1. **Selecione a consulta Participantes**
   Ainda no Power Query, vá a **Adicionar coluna > Coluna personalizada**.

2. **Nomeie a nova coluna ChaveParticipante**
   No espaço da fórmula, cole apenas a receita abaixo. Depois clique em OK.

```
Text.From([Id_Execucao]) & "|" &
Text.From([Id_Participante])
```

3. **Escolha o tipo Texto para a nova coluna**
   Repita a criação da mesma coluna na consulta **Vinculos_Oficiais**, usando a mesma receita.

> **Pense em um crachá**
> A Matrícula Petros identifica a pessoa no negócio. ChaveParticipante é o crachá desta pessoa dentro desta fotografia/execução. É esse crachá que ligará as caixas.

Pare e confira antes de seguir

Em Participantes, ChaveParticipante deve ser única. Se houver repetição da mesma chave, verifique se você importou o mesmo bloco duas vezes. **Não use Remover duplicatas para esconder uma carga errada.**

Planos e patrocinadoras diferentes não devem gerar cópias de Participantes. Eles ficam na tabela de vínculos.

ORGANIZAR | PASSO 7

Crie as etiquetas dos contatos

Alguns contatos estão fora do público. Eles não podem receber um crachá de pessoa inventado.

Em **Contatos** e em **Achados**, crie a coluna personalizada **ChaveParticipante** com esta receita:

```
if [Id_Participante] = null or
   Text.Trim(Text.From([Id_Participante])) = ""
then null
else Text.From([Id_Execucao]) & "|" &
     Text.From([Id_Participante])
```

Depois, nas mesmas duas consultas, crie outra coluna chamada **ChaveContato**:

```
if [Id_Contato] = null or
   Text.Trim(Text.From([Id_Contato])) = ""
then null
else Text.From([Id_Execucao]) & "|" &
     Text.From([Id_Contato])
```

> **Um achado pode ser de dois tipos**
> Achado de contato tem Id_Contato. Achado do participante, como ausência de qualquer registro de comunicação, não tem. Deixe a chave vazia nesse segundo caso.

Defina as novas colunas como Texto. Clique em **Início > Fechar e aplicar** para levar as consultas ao modelo. Salve o projeto.

LIGAR | PASSO 8

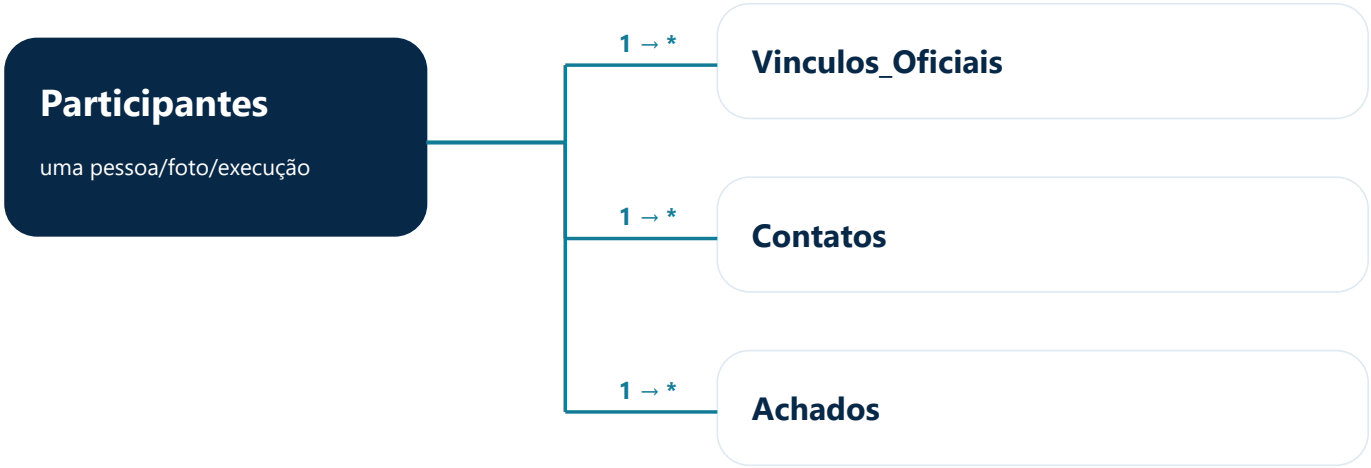
Ligue as caixas, sem fazer um nó

Use a tela de Modelo ou Modelagem > Gerenciar relações > Novo. [3]

Lado 1	Lado muitos (*)	Coluna de ligação
Participantes	Vinculos_Oficiais	ChaveParticipante
Participantes	Contatos	ChaveParticipante
Participantes	Achados	ChaveParticipante

Em cada relação, selecione **um para muitos (1:*)**, relação ativa e direção do filtro **Única**, saindo de Participantes. Apague relações automáticas que conflitem com este desenho.

O desenho deve lembrar um garfo



Não ligue tudo com tudo
Não crie relação direta Contatos → Achados neste modelo. Não ligue por Nome, DDD ou apenas Matrícula. Execucao e Indicadores podem ficar sem ligação para conferência.

Com filtro único, selecionar plano nos vínculos não volta sozinho para Participantes. A fórmula da próxima página fará essa ponte com segurança, sem duplicar contatos.

CALCULAR | RECEITA 1

Conte o público do recorte

Uma medida é uma receita. Você cola uma vez e o Power BI refaz a conta quando muda um filtro. [4, 5]

1. **Clique na tabela Participantes**
   No painel de dados, use o botão direito e escolha **Nova medida**. Não escolha Nova coluna.

2. **Cole a receita inteira e confirme**
   A medida terá o nome Publico oficial. Não renomeie as tabelas usadas na fórmula.

```
Publico oficial =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
VAR Foto = CALCULATE(MAX(Fotografias[Data_Fotografia]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
VAR Chaves = CALCULATETABLE(
    VALUES(Vinculos_Oficiais[ChaveParticipante]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
RETURN IF(ISBLANK(Foto), BLANK(),
    COALESCE(CALCULATE(COUNTROWS(Participantes),
        Participantes[Conciliacao_Avaliavel] = 1,
        KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes),
        KEEPFILTERS(TREATAS(Chaves,
            Participantes[ChaveParticipante]))), 0))
```

Mês atual sem escolher uma data todo mês
Com o filtro mensal limpo, a receita usa o mês mais recente da pasta. Se você escolher um mês antigo, ela o respeita. Plano + patrocinadora continuam combinando no mesmo vínculo, sem duplicar pessoas.

As receitas DAX usam vírgulas. Se sua configuração exigir ponto e vírgula, troque somente os separadores de argumentos. Não mude os textos entre aspas. Receitas de Coluna personalizada do Power Query são outra linguagem.

CALCULAR | RECEITAS 2 A 7

Monte os indicadores de pessoas

Crie cada medida separadamente, repetindo Nova medida. Os nomes abaixo não têm acentos para facilitar a cópia.

```
Sem email =
CALCULATE([Publico oficial],
    Participantes[Sem_Email] = 1)

Sem registro =
CALCULATE([Publico oficial],
    Participantes[Sem_Registro_Comunicacao] = 1)

Sem qualquer meio =
CALCULATE([Publico oficial],
    Participantes[Sem_Qualquer_Meio] = 1)

Com canal valido =
CALCULATE([Publico oficial],
    Participantes[Cobertura] = "Com canal válido")

Taxa sem email =
DIVIDE([Sem email], [Publico oficial])

Taxa canal valido =
DIVIDE([Com canal valido], [Publico oficial])
```

Selecione as duas medidas que começam por **Taxa**. Em Ferramentas de medida/Formato, escolha **Porcentagem**, com uma casa decimal. Para contagens, use número inteiro.

> **Não troque pessoas por contatos**
> O denominador destas taxas é Publico oficial. Não use quantidade de e-mails, de telefones ou de linhas de vínculo como denominador.

CALCULAR | RECEITAS DE CONTATOS

Agora conte linhas de comunicação

Nesta página, contamos contatos. Uma pessoa pode aparecer muitas vezes - e isso está certo.

```
Contatos no recorte =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
VAR Chaves = CALCULATETABLE(
    VALUES(Vinculos_Oficiais[ChaveParticipante]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
RETURN IF(ISBLANK([Publico oficial]), BLANK(),
    COALESCE(CALCULATE(COUNTROWS(Contatos),
        Participantes[Conciliacao_Avaliavel] = 1,
        KEEPFILTERS(TREATAS(Chaves,
            Contatos[ChaveParticipante]))), 0))
```

```
Contatos com erro =
CALCULATE([Contatos no recorte], Contatos[Erros] > 0)

Contatos pendentes =
CALCULATE([Contatos no recorte],
    Contatos[Status_Tratamento] = "Pendente")

Contatos tratados =
CALCULATE([Contatos no recorte],
    Contatos[Status_Tratamento] = "Tratado")

Taxa erro contato =
DIVIDE([Contatos com erro], [Contatos no recorte])
```

Formate Taxa erro contato como porcentagem. Estas medidas contam apenas contatos do público oficial identificado. Contatos externos ficam na conciliação, explicada na página 26.

CALCULAR | MATRIZ DE RISCO

Conte achados, não repita contatos

Um contato pode quebrar duas regras. Nesse caso, são dois achados, mas continua sendo um contato com erro.

Crie esta medida para a matriz de risco da tela operacional. Ela respeita também usuário e data selecionados em Contatos:

```
Achados de contatos =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
VAR Pessoas = CALCULATETABLE(
    VALUES(Vinculos_Oficiais[ChaveParticipante]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
VAR ContatosSelecionados = CALCULATETABLE(
    VALUES(Contatos[ChaveContato]),
    Participantes[Conciliacao_Avaliavel] = 1,
    KEEPFILTERS(TREATAS(Pessoas, Contatos[ChaveParticipante])))
RETURN IF(ISBLANK([Publico oficial]), BLANK(),
    COALESCE(CALCULATE(COUNTROWS(Achados),
        Achados[Nivel] = "Contato",
        KEEPFILTERS(TREATAS(ContatosSelecionados,
            Achados[ChaveContato]))), 0))
```

Ausência de cadastro tem outro lugar
A matriz acima é só de contatos. “Sem registro de comunicação” é apontamento do participante: use a medida Sem registro e a visão de participantes para não fazê-lo desaparecer.

TEMPO | PASSO 9

Ligue a régua mensal que já veio pronta

A consulta Fotografias já foi criada na página 8. Não crie outra tabela com o mesmo nome.

1. **Crie a relação de tempo**
   Ligue **Fotografias[Mes_Referencia]** (1) a **Participantes[Mes_Referencia]** (*), direção Única. Não crie ligações diretas adicionais de Fotografias com Contatos ou Achados.

2. **Use o mês na seleção e no eixo**
   AnoMes é a etiqueta ano-mês. Data_Fotografia continua sendo a data exata informada no HUB. Um mês intermediário sem arquivo recebe Status_Mes = Sem arquivo, não um zero inventado.

3. **Crie o aviso de fotografia em foco**
   Nova medida: cole a receita abaixo e coloque-a em um cartão pequeno no topo do painel.

```
Foto em foco =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
VAR Foto = CALCULATE(MAX(Fotografias[Data_Fotografia]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
RETURN IF(ISBLANK(Foto), "Sem arquivo neste mês",
    "Fotografia: " & FORMAT(Foto, "dd/MM/yyyy"))
```

Deixe salvo no modo automático
Salve o relatório com a seleção de mês limpa. Assim, quando entrar um novo arquivo, os cartões passam ao mês mais recente após Atualizar. Uma seleção histórica feita por você continua sendo respeitada.

Data de cadastro é outra régua: o filtro Contatos[Data_Cadastro] escolhe contatos pela data de origem, não redefine a fotografia oficial. Mes_Referencia deve ter tipo Data; AnoMes é Texto.

DESIGN | PASSO 10

Vista o painel com a identidade Petros

A ideia é dar destaque à informação, não encher a tela de efeitos.

Elemento	Sugestão
Página	Formato 16:9. Fundo #F0F5F9.
Títulos e navegação	Azul #082847. Fonte Segoe UI.
Informação principal	Azul-petróleo #137B96.
Válido / coberto	Verde #17847B.
Atenção / revisão	Âmbar #C8943C.
Erro	Vermelho #B64947. Sempre com texto, não só cor.

Se quiser um tema pronto para colar: abra o Bloco de Notas, cole o JSON abaixo e salve como **Tema_Petros.json**, tipo Todos os arquivos e codificação UTF-8.

```
{
  "name": "Petros - Alcance e Confianca",
  "dataColors": ["#137B96", "#17847B", "#C8943C",
                 "#B64947", "#082847", "#7DA8BB"],
  "background": "#F0F5F9",
  "foreground": "#082847",
  "tableAccent": "#137B96"
}
```

No Desktop atual, use **Design > Importar tema**. Em versões anteriores, procure **Exibir > Temas**. Depois ajuste a fonte e o fundo dos visuais no painel Formatar. O tema não faz o layout sozinho. [6]

Direção | uma fotografia, uma decisão

Proposta de aparência. Todos os valores são fictícios; não representam resultados da base enviada.



Modelo para reconstruir com cartões, segmentações, barras e matriz nativos do Power BI. Não é captura de tela nem PBIX.

CONSTRUIR | TELA DIREÇÃO

Comece pelos quatro números grandes

Na tela de Relatório, clique no + das páginas e renomeie para Direção.

1. **Escolha uma página 16:9**
   Clique no fundo vazio. No painel Formatar página, procure Configurações da tela/Tamanho da página. Use 16:9 e fundo claro.

2. **Insira um cartão**
   No painel de visuais, escolha **Cartão**. Arraste a medida Publico oficial para o campo de valor. Troque o título visível para Público oficial.

3. **Repita para os demais cartões**
   Crie Sem email, Sem qualquer meio e Taxa canal valido. Se copiar um cartão, lembre de trocar a medida e o título.

Cartão	Medida	Formato
Público oficial	[Publico oficial]	Inteiro, sem unidades abreviadas.
Sem e-mail	[Sem email]	Inteiro.
Sem qualquer meio	[Sem qualquer meio]	Inteiro.
Com canal válido	[Taxa canal valido]	Porcentagem com 1 decimal.

Deixe fácil de ler
Use títulos de 12 a 14 pt e números de 28 a 36 pt. Alinhe os cartões e mantenha o mesmo espaço entre eles. Prefira fundo branco, contorno suave e poucos efeitos.

CONSTRUIR | FILTROS E RECORTES

Faça os números responderem

Use os campos certos. Planos concatenados com "|" não substituem a tabela de vínculos.

Visual / filtro	Campo ou medida
Segmentação de mês	Fotografias[AnoMes]. Deixe limpa para usar o mês mais recente; selecione um mês para pesquisar o passado.
Segmentação de grupo	Vinculos_Oficiais[Grupo_Contratual].
Segmentação de subgrupo	Vinculos_Oficiais[Subgrupo_Contratual].
Segmentação de plano	Vinculos_Oficiais[Nome Plano].
Segmentação de patrocinadora	Vinculos_Oficiais[Nome Patrocinador].
Barras por patrocinadora	Categoria: Nome Patrocinador. Valor: [Taxa sem email].
Matriz por subgrupo	Linhas: Subgrupo_Contratual. Valores: [Publico oficial], [Sem email] e [Taxa sem email].

1. **Insira Segmentação de dados**
   Use lista suspensa. Coloque AnoMes e o cartão [Foto em foco] no alto. Salve com o filtro mensal limpo, não preso ao primeiro mês importado.

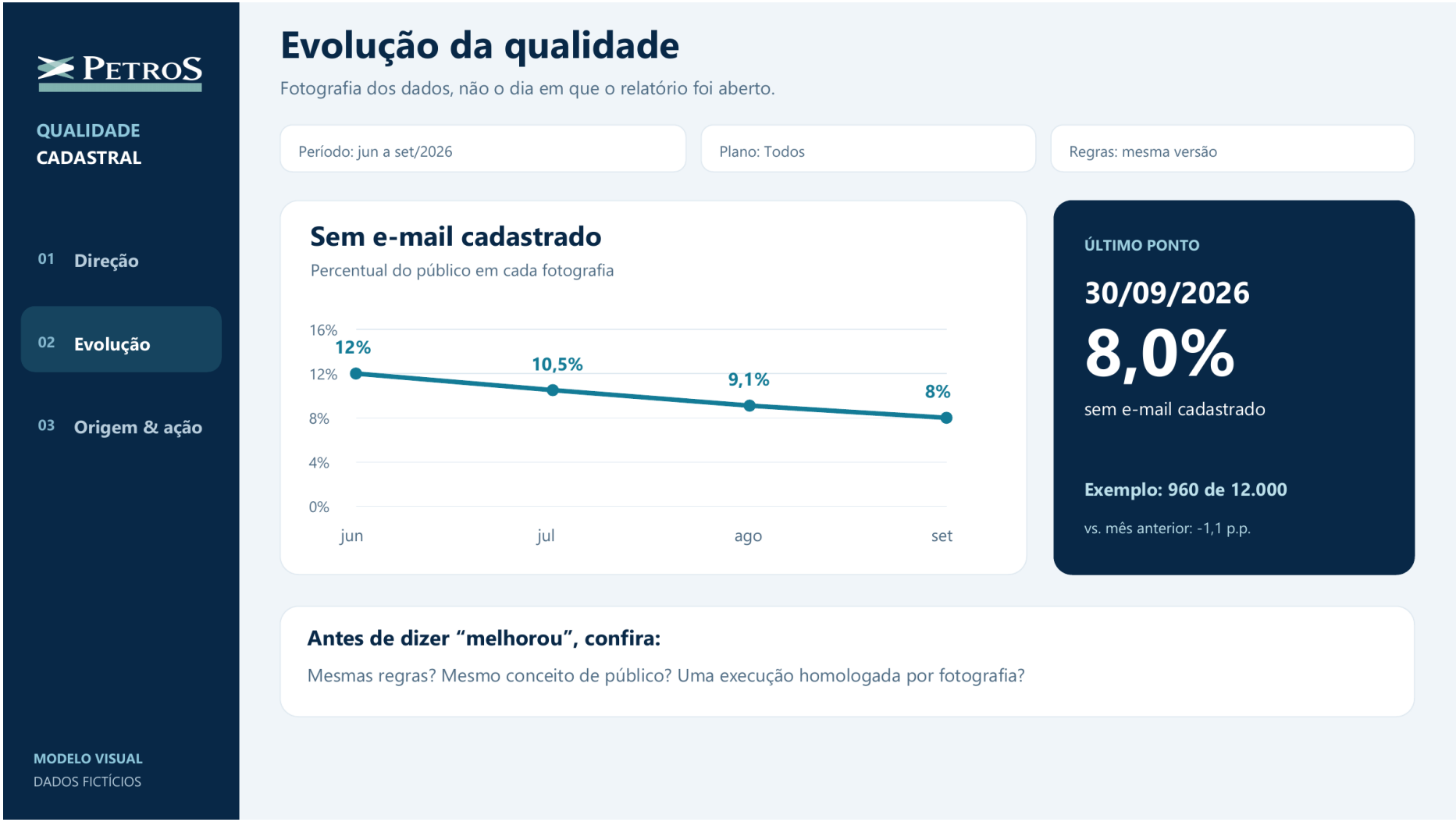
2. **Insira barras e matriz**
   Use os mapeamentos da tabela. Ordene as barras pela taxa, do maior para o menor. Exiba também o volume em tooltip ou matriz.

> **Teste obrigatório**
> Selecione um plano e uma patrocinadora. Os cartões devem mudar. Se nada mudar, não mude tudo para filtro "Ambos": revise as chaves e use as medidas com TREATAS da página 12.

Os grupos/subgrupos já saem classificados pela aplicação. Use-os como vieram: Ativos inclui as situações de aguardando deferimento; Assistidos se separa em Pensionista ou Aposentado(a) pelo benefício.

Evolução | enxergar o caminho

Uma linha por fotografia homologada. Números fictícios, mostrados apenas para ilustrar a apresentação.



Não misture execução e fotografia. Compare taxas mensais somente quando regras e composição do público forem comparáveis.

CONSTRUIR | TELA EVOLUÇÃO

Deixe o histórico crescer sozinho

Crie uma página chamada Evolução. Os novos meses entrarão após Atualizar, sem refazer o gráfico.

1. **Insira um gráfico de linhas**
   Eixo X: **Fotografias[AnoMes]**. Eixo Y: **[Taxa sem email]**. Ordene AnoMes de forma crescente.

2. **Mostre todos os meses disponíveis**
   Deixe AnoMes sem seleção fixa. Ative Mostrar itens sem dados no eixo, se necessário, e evite ligar pontos sobre lacunas. Você pode escolher um período para investigar, mas não o salve preso aos meses iniciais.

3. **Inclua uma tabela de apoio**
   Linhas: Data_Fotografia. Valores: Publico oficial, Sem email, Sem qualquer meio e Taxa canal valido. Isso deixa o denominador visível em cada mês.

4. **Acrescente os cartões de comparativo**
   Nas páginas 32 e 33 há receitas para a taxa do mês anterior, variação em pontos percentuais e mensagem de comparação. Elas usam o mês imediatamente anterior, inclusive na virada de ano.

> **Se faltar um mês ou as regras mudarem**
> O mês ausente fica identificado em Fotografias[Status_Mes]. O comparativo fica em branco quando não há mês anterior, público no recorte ou perfil de regras compatível. Ausência não vira zero.

Não crie um cartão com a soma do público de todos os meses. A mesma pessoa pode estar em junho, julho, agosto e setembro. Aqui cada ponto do gráfico faz a sua própria conta.

Cada ponto da linha usa o seu próprio mês. Os cartões, com a seleção mensal limpa, usam o mês mais recente. Compare também os denominadores: mudanças na composição do público ainda exigem interpretação humana.

Origem & ação | investigar com contexto

Tela operacional restrita. Os códigos e números abaixo são inventados e não identificam colaboradores.



O usuário de cadastro dá rastreabilidade, não prova autoria do defeito. Combine volume, taxa, período e contexto da carga.

CONSTRUIR | TELA OPERACIONAL

Mostre usuário, data e problema

Crie uma página chamada Origem e acao. Ela conta contatos, não pessoas.

Visual	O que arrastar
Cartões	[Contatos no recorte], [Contatos com erro], [Contatos pendentes], [Contatos tratados].
Segmentação por usuário	Contatos[Usuario_Cadastro].
Intervalo de cadastro	Contatos[Data_Cadastro], usando a data, não hierarquia automática.
Segmentação de tratamento	Contatos[Status_Tratamento].
Matriz de usuários	Linhas: Usuario_Cadastro. Valores: as quatro medidas dos cartões e [Taxa erro contato].
Matriz de risco	Linhas: Achados[Risco_Principal], Achados[Problema], Achados[Regra]. Valor: [Achados de contatos].

1. **Acrescente mês e recortes contratuais**
   Use os campos da página 20. Com mês limpo, as medidas usam o último mês. Na matriz de usuários, aplique o filtro visual [Contatos no recorte] maior que 0; na matriz de risco, [Achados de contatos] maior que 0.

2. **Monte o detalhe restrito**
   Inclua matrícula, tipo, usuário, data e resultado. Na tabela de detalhe, aplique [Contatos no recorte] maior que 0 para respeitar o mês em foco. Evite expor contatos completos à Direção.

Dois números que não precisam ser iguais
"Contatos com erro" conta cada contato uma vez. "Achados de contatos" conta cada problema. Não divida achados por contatos e chame o resultado de percentual de contatos inválidos.

OPERAR | FILA E TRATAMENTO

“Tratado” não é uma borracha

O Power BI acompanha. A aplicação é o local para marcar o tratamento e preparar a nova extração.

1. **Volte à aplicação de auditoria**
   Filtre a fila e abra a evidência. Confira o valor original, o DDD, o usuário de cadastro e a data/hora.

2. **Trate o caso conforme o processo do setor**
   Marque o contato como Tratado, ou o conjunto do participante. Isso encerra a pendência operacional, sem apagar o achado original.

3. **Salve o andamento e extraia novamente**
   Baixe o JSON de andamento. Gere de novo o arquivo pelo botão **Gerar arquivo mensal PBI (.xlsx)**. A simples marcação no HTML não atualiza o PBIX automaticamente.

4. **Substitua somente o arquivo daquele mês**
   Copie-o para Entrada e confirme a substituição do arquivo de mesmo nome. Clique Atualizar. Não guarde duas execuções do mesmo mês lado a lado.

> **Melhoria real precisa de nova evidência**
> Uma pendência tratada ainda pode ter erro na origem. Só uma nova extração/validação confirma que o dado foi corrigido. Separe “andamento do tratamento” de “qualidade comprovada”.

Para acompanhar quem tratou e quando em nível histórico, o processo precisará de governança e histórico de tratamento. Usuario_Cadastro é o usuário da origem do contato, não o responsável pelo tratamento.

BÔNUS | CONCILIAÇÃO

Dê um lugar aos contatos externos

Eles precisam ser investigados, mas não podem aumentar o público oficial.

1. **No Power Query, faça uma Referência de Contatos**
   Botão direito na consulta Contatos > **Referência**. Renomeie como **Contatos_Externos**. Não mescle com Participantes.

2. **Filtre a coluna Conciliacao**
   Mantenha apenas o texto **Fora do público oficial**. Casos de Matrícula ausente são outro grupo e podem ter consulta separada.

3. **Aplique e crie uma única relação**
   Ligue Fotografias[Mes_Referencia] (1) a Contatos_Externos[Mes_Referencia] (*), direção Única. Não ligue Contatos_Externos a Participantes ou Contatos.

```
Contatos externos =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
RETURN IF(ISBLANK([Publico oficial]), BLANK(),
    COALESCE(CALCULATE(COUNTROWS(Contatos_Externos),
        KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes)), 0))
```

4. **Crie uma página Conciliação**
   Use AnoMes, quantidade de externos, tipo e usuário da própria tabela Contatos_Externos. Não use plano/patrocinadora para classificar externos sem vínculo. Mês limpo significa o mais recente.

> **O que não concluir**
> Fora do público não significa automaticamente cadastro indevido. Pode haver diferença de escopo, vigência ou extração. Investigue a origem. Esta página não deve usar o denominador da tela de Direção.

ROTINA MENSAL | DEPOIS DE CONFIGURADO

Gerar. Colocar na pasta. Atualizar.

Depois da configuração inicial, siga só estes três passos. Não refaça o modelo. [7]

1. **Gere o arquivo mensal no HUB**
   Processe o público e os contatos, com a fotografia correta. Clique em **Gerar arquivo mensal PBI (.xlsx)**. Mantenha as mesmas regras para comparar ou registre as mudanças.

2. **Copie o Excel para a pasta Entrada**
   Mês novo: acrescente o arquivo. Mês reprocessado: substitua o arquivo de mesmo nome. Preserve os outros meses. Espere a cópia terminar antes de atualizar. Não guarde cópias (1) nem modifique abas.

3. **Clique em Início > Atualizar no seu PBIX**
   O Power BI relê a pasta. Os cartões vão ao mês mais recente e o gráfico incorpora o novo ponto. Confira [Foto em foco] e o comparativo; salve o projeto.

Se o painel ficou em um mês antigo
Limpe a seleção de AnoMes. O Power BI mantém filtros que você escolheu para uma pesquisa histórica; isso não significa que o novo arquivo deixou de entrar.

O histórico fica nos arquivos da pasta: o PBIX é reconstruído a partir deles a cada atualização. Se você retirar um arquivo antigo, aquele mês sai da próxima carga. O tempo de atualização cresce com o volume de histórico.

Desktop não é atualização agendada na nuvem
Colocar o arquivo na pasta não força a atualização sozinho. No Desktop, clique Atualizar. No serviço do Power BI, a TI pode configurar uma agenda e um gateway para pasta local. OneDrive sincronizado no computador não é, por si só, esse agendamento.

COMPARTILHAR COM SEGURANÇA

Leve para a Direção sem expor pessoas

O primeiro produto pode ser local. Publicar é uma etapa com autorização, não uma obrigação. [8]

1. **Faça uma cópia de apresentação com foco agregado**
   Na página Direção, mostre contagens, taxas, fotografia, regras e recortes. Não exiba listas de e-mails, telefones ou matrículas sem necessidade.

2. **Confirme o canal e as permissões com a TI**
   Se autorizado, use Publicar no Desktop para o espaço de trabalho institucional correto. Compartilhamento e leitura dependem das licenças/capacidade e das permissões vigentes.

3. **Separe visão gerencial de visão operacional**
   Ocultar uma página não é controle de acesso. Se os públicos têm permissões diferentes, a TI deve definir segurança do modelo ou relatórios/modelos separados.

> **Nunca use "Publicar na Web" para estas bases**
> Esse recurso pode tornar o conteúdo acessível publicamente na internet. Dados cadastrais e evidências de auditoria devem ficar em ambientes institucionais autorizados.

Compartilhar apenas um PDF também exige cuidado: confira filtros, fotografia, destinatários e conteúdo. Um arquivo PBIX pode conter os dados importados mesmo quando uma página está escondida.

Este guia não determina a política de segurança da Petros. A política institucional e a orientação da TI prevalecem sobre qualquer sugestão visual.

CONFERÊNCIA FINAL

Teste com três pessoas de faz de conta

Este exercício ajuda a descobrir dupla contagem. São apenas dados didáticos.

Pessoa	Vínculos	Contatos
Ana / 001	Plano A e Plano B	2 e-mails preenchidos + 1 telefone.
Bia / 002	Plano A	1 celular e nenhum e-mail.
Caio / 003	Plano B	Nenhuma linha na base de contatos.

Conferência sem filtros	Resultado esperado
Público oficial	3 participantes, não 4 vínculos.
Contatos no recorte	4 contatos, não 7.
Sem e-mail	2 pessoas: Bia e Caio.
Sem registro / sem qualquer meio	1 pessoa: Caio.
Filtrar Plano A	2 participantes e 4 contatos.
Filtrar Plano B	2 participantes e 3 contatos.

Por que não somar planos?
Plano A tem duas pessoas e Plano B tem duas. O total continua sendo três, pois Ana participa dos dois. As medidas deste guia foram desenhadas para preservar essa diferença.

Nas bases reais, compare o painel com a aplicação usando os mesmos filtros, fotografia, regras e execução. Confira também a reconciliação de linhas com Execucao. Não use os números das imagens como meta ou resultado real.

QUANDO ALGO DER ERRADO

Procure o sintoma, depois a causa

Quase sempre o problema está em uma etiqueta, uma pasta ou um filtro.

O que aconteceu	O que conferir primeiro
O conector acusa cópia ou mês repetido.	Mantenha somente o nome padrão do arquivo oficial do mês. Arquive o antigo fora de Entrada.
Plano não muda os cartões.	Campo veio de Vinculos_Oficiais? O cartão usa [Publico oficial], não contagem direta?
A relação virou muitos para muitos.	ChaveParticipante única em Participantes? Ligação de tempo por Mes_Referencia?
A evolução só tem um ponto.	Há mais arquivos mensais? Limpe a seleção fixa de AnoMes e verifique a página.
Comparativo em branco.	Há mês imediatamente anterior? As regras/versão são iguais? Há público no recorte?
A fórmula ficou vermelha.	Nome de tabela/coluna, medida versus coluna, vírgula versus ponto e vírgula.
O mês novo não aparece.	Arquivo está diretamente em Entrada, com nome padrão? Clique Atualizar e limpe filtro histórico.
O tratamento não apareceu.	Gerou de novo o arquivo mensal, substituiu o mesmo mês e atualizou o PBIX?

Último teste antes de mostrar
Selecione uma fotografia. Confira um plano. Teste uma patrocinadora. Compare um caso sem contato. Abra uma evidência. Salve o PBIX e registre a execução homologada.

APOIO E FONTES

Guarde esta página para consultar

Revisão mensal de 16/10/2026 para a aplicação v2.0.0 com a nova exportação mensal.

O contrato mensal está em **src/monthly-export.js**. A pasta **PowerBI_Mensal** contém as consultas e medidas. Elas também são anexos de texto deste PDF. Mantenha os nomes das consultas, colunas e medidas como escritos.

[1] Microsoft Learn - Instalar o Power BI Desktop

[2] Microsoft Learn - Combinar arquivos de uma pasta

[3] Microsoft Learn - Criar e gerenciar relacionamentos

[4] Microsoft Learn - Criar medidas no Power BI Desktop

[5] Microsoft Learn - Função TREATAS no DAX

[6] Microsoft Learn - Importar e usar temas do relatório

[7] Microsoft Learn - Atualizar modelos de arquivos locais

[8] Microsoft Learn - Riscos de Publicar na Web

[9] Microsoft Learn - Leitura de Excel no Power Query

[10] Microsoft Learn - Mês anterior com EDATE

> **O que foi e o que não foi homologado**
> A exportação mensal foi testada com as bases completas. As imagens são fictícias. As consultas/medidas foram revisadas com o contrato de dados, mas não foram executadas no Power BI Desktop nesta entrega. Homologue a montagem inicial antes de usar oficialmente.

Seu lembrete de bolso

Configure uma vez. Depois: gere no HUB → coloque em Entrada → clique Atualizar. Mês novo acrescenta; reprocessamento substitui o mesmo mês.

COMPARATIVO AUTOMÁTICO | RECEITA

Busque o mês imediatamente anterior

Crie uma Nova medida com a receita abaixo. Ela funciona também de janeiro para dezembro do ano anterior. [10]

```
Taxa sem email anterior =
VAR Mes = MAX(Fotografias[Mes_Referencia])
VAR Anterior = EDATE(Mes, -1)
VAR PerfilAtual = CALCULATE(
    SELECTEDVALUE(Fotografias[Perfil_Regras]),
    KEEPFILTERS(Fotografias[Mes_Referencia] = Mes))
VAR PerfilAnterior = CALCULATE(
    SELECTEDVALUE(Fotografias[Perfil_Regras]),
    REMOVEFILTERS(Fotografias),
    Fotografias[Mes_Referencia] = Anterior)
RETURN IF(ISBLANK(PerfilAtual) || ISBLANK(PerfilAnterior) ||
    PerfilAtual <> PerfilAnterior, BLANK(),
    CALCULATE([Taxa sem email], REMOVEFILTERS(Fotografias),
        Fotografias[Mes_Referencia] = Anterior))
```

1. **Formate a medida como Porcentagem**
   Use uma casa decimal. Coloque-a em um cartão ao lado de [Taxa sem email], com o título Mês anterior.

2. **Não coloque uma data fixa na fórmula**
   A receita calcula o mês anterior a partir do mês em foco. Ao entrar um novo arquivo e atualizar, ela muda junto, sem editar o DAX.

Comparação suspensa é uma proteção
Sem arquivo no mês anterior ou com perfil de regras/versão diferente, a receita não inventa uma comparação. Ela também fica vazia se não houver denominador válido no recorte.

COMPARATIVO AUTOMÁTICO | ACABAMENTO

Mostre a diferença com clareza

São receitas adicionais, criadas uma vez. Elas não precisam ser refeitas na chegada de cada mês.

```
Variacao sem email pp =
VAR Atual = [Taxa sem email]
VAR Anterior = [Taxa sem email anterior]
RETURN IF(ISBLANK(Atual) || ISBLANK(Anterior), BLANK(),
    100 * (Atual - Anterior))
```

```
Situacao comparativo =
IF(ISBLANK([Taxa sem email anterior]) ||
    ISBLANK([Taxa sem email]),
    "Sem comparação: confira mês anterior, regras e público",
    "Comparação disponível")
```

Visual	Como configurar
Cartão Mês em foco	[Taxa sem email], em porcentagem.
Cartão Mês anterior	[Taxa sem email anterior], em porcentagem.
Cartão Variação	[Variacao sem email pp], número decimal com 1 casa. No título escreva Variação (p.p.), não %.
Aviso de comparação	[Situacao comparativo], em um cartão de texto.
Linha de evolução	AnoMes no eixo e [Taxa sem email] no valor; não prenda o período aos meses iniciais.

Exemplo de leitura, com dados inventados
Se a taxa caiu de 9,1% para 8,0%, a variação é **-1,1 ponto percentual**. Para ausência de e-mail, queda é favorável. Isso não dispensa conferir regras, público e evidências de saneamento.